

T0-Theorie: Google Willow und die Physik der Selbstmessung

Was Quantencomputer wirklich messen, wenn sie sich selbst beobachten

Johann Pascher

April 2026

Inhaltsverzeichnis

Abstract

Googles Willow-Quantenprozessor hat in den Jahren 2024 und 2025 drei experimentelle Durchbrüche erzielt, die aus der Perspektive der Fundamental Fractal Geometric Field Theory (FFGFT) besondere Bedeutung besitzen. Erstens wurde erstmals gezeigt, dass Quantenfehler exponentiell sinken, wenn die Code-Distanz erhöht wird — ein Zeichen, dass topologisch stabile Feldmoden experimentell zugänglich werden. Zweitens wurden auf Willow topologisch geordnete Zustände jenseits des thermischen Gleichgewichts realisiert, die charakteristische geometrische Muster erzeugen — chirale Kantenmoden und Anyonen — die klassisch nicht simulierbar sind. Drittens zeigten Out-of-Time-Order-Korrelatoren (Quantum Echoes) eine harmonische Ausbreitung von Quanteninformation durch konstruktive Interferenz. Dieses Dokument setzt diese Befunde in Bezug zur FFGFT-Geometrie des 4D-Torus mit Parameter $\xi = 4/30\,000$ und entwickelt dabei eine in Dokument 170 als Arbeitshypothese formulierte Position weiter: Komplexität und Selbstbezug sind kein binäres An/Aus, sondern ein physikalisches Kontinuum.

.1 Die drei Willow-Experimente

Fehlerkorrektur unter dem Schwellenwert (Dezember 2024)

Im Dezember 2024 veröffentlichte Google Quantum AI in *Nature* den Nachweis, dass Willow erstmals den Schwellenwert der Quantenfehlerkorrektur unterschreitet [?]. Das Kernergebnis: Die logische Fehlerrate sinkt exponentiell mit zunehmender Code-Distanz d . Ein $d = 7$ -Block erzielt eine Fehlerrate, die um Faktor 2,14 unter derjenigen eines $d = 5$ -Blocks liegt.

Willow verwendet 105 supraleitende Transmon-Qubits in einem quadratischen Gitter, gekühlt auf etwa 10 mK. Die physikalischen Einzel-Qubit-Fehlerraten liegen bei ca. 0,05 % auf Willow — verglichen mit 0,10 % auf dem Vorgänger Sycamore [?]. Die Fehlerkorrektur basiert auf einem Surface Code, dessen logische Qubits durch topologisch geschützte Muster codiert werden.

Willow Durchbruch 1: Topologische Stabilität

Mehr physische Qubits reduzieren den logischen Fehler exponentiell. Dies ist der experimentelle Beleg, dass topologisch stabile Konfigurationen im Quantensystem existieren und erreichbar sind — nicht durch externe Unterdrückung von Rauschen, sondern durch geometrische Ordnung.

Floquet topologische Ordnung: Muster jenseits des Gleichgewichts (September 2025)

Will et al. realisierten auf Willow eine *Floquet-topologisch geordnete Phase* — eine Quantenphase, die im thermischen Gleichgewicht verboten ist, aber unter periodischem äußerem Antrieb entsteht [?]. Diese Arbeit erschien in *Nature* im September 2025.

Gemessene Muster auf dem Willow-Prozessor

Das Experiment bildete auf einem Gitter von bis zu 58 Qubits folgende Strukturen ab:

- **Chirale Kantenmoden:** Informationsausbreitung entlang der Systemgrenzen in einer ausgezeichneten Richtung — eine topologische geometrische Signatur, die auf klassisch nicht reproduzierbare Ordnung hinweist.
- **Anyonische Anregungen:** Quasiteilchen, die sich bei Floquet-Antrieb gegenseitig *transmutieren* — e-Anyonen werden zu m-Anyonen und umgekehrt, eine Eigenschaft der nichtabelschen Verschränkungsstruktur.
- **Topologische Invariante:** Ein interferometrisch gemessener Bulk-Invariant, der die Ordnung quantifiziert und robust gegenüber Integrabilität-brechenden Störungen ist.

Die Autoren schreiben: „Die nicht-gleichgewichtliche topologische Ordnung, die wir in dieser Arbeit untersucht haben, enthält eine fundamental einzigartige Phänomenologie, die im thermischen Gleichgewicht verboten ist.“ [?] Klassische Matrix-Produkt-Zustands-Methoden können diese hochverschränkten Dynamiken nicht effizient simulieren; der Quantenprozessor macht sie direkt sichtbar.

Cochran et al. (2025) ergänzten dies mit einer Visualisierung von Ladungs- und String-Dynamiken in (2+1)-dimensionalen Gittereichtheorien auf demselben Prozessor [?].

Quantum Echoes: Harmonische Informationsausbreitung (Oktober 2025)

Im Oktober 2025 demonstrierte Google Quantum AI in *Nature* den ersten verifizierbaren Quantenvorteil bei einem realen Algorithmus: die *Quantum Echoes* (Out-of-Time-Order-Korrelatoren zweiter Ordnung, OTOC⁽²⁾) [?].

Der Algorithmus arbeitet wie ein Quanten-Echolot:

1. **Vorwärtsentwicklung:** Verschränkung der 65 genutzten Qubits.
2. **Störung:** Perturbation eines einzelnen „Butterfly“-Qubits.
3. **Zeitumkehr:** Präzise Rückentwicklung.
4. **Messung:** Das Echo wird durch **konstruktive Quanteninterferenz** verstärkt und ergibt ein messbares Signal der Informationsausbreitung.

Quantum Echoes: Harmonie als gemessenes Signal

Die Messungen zeigen, wie sich Quanteninformation als harmonische Wellenfront durch das Qubit-Gitter ausbreitet. Die Visualisierungen in [?] machen diese Ausbreitung sichtbar: konzentrische Muster, die sich vom Störungsqubit radial ausbreiten — ein messbares harmonisches Muster. Der OTOC⁽²⁾ läuft auf Willow 13 000-mal schneller als auf dem schnellsten verfügbaren Supercomputer Frontier (ca. 2,1 Stunden statt ca. 3,2 Jahre).

In einem Begleitexperiment mit UC Berkeley wurde der Algorithmus genutzt, um die Geometrie organischer Moleküle (15 und 28 Atome) zu berechnen. Die Ergebnisse stimmten mit NMR-Messungen überein und lieferten zusätzliche strukturelle Information, die NMR nicht bereitstellen kann [?].

.2 FFGFT-Deutung der drei Experimente

Der 4D-Torus als gemeinsamer geometrischer Rahmen

In der FFGFT ist die Raumzeit ein 4D-Identifikationstorus $T^4 = \mathbb{R}^4 / \mathbb{Z}^4$ mit Periode $L_0 = \xi \cdot \ell_P$. Das Spektrum des Laplace-Operators auf diesem Torus lautet (Dokument 159):

$$\lambda_{\mathbf{n}} = \frac{n_1^2 + n_2^2 + n_3^2 + n_4^2}{L_0^2}, \quad n_i \in \mathbb{Z} \quad (1)$$

Nur ganzzahlige Windungszahlen n_i erzeugen stabile Moden. Die Summe über alle Moden konvergiert — nicht trotz ihrer Unendlichkeit, sondern wegen der periodischen Geometrie, analog zu Eulers Baseler Problem (Dok. 159):

$$\zeta(2) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6} \quad (2)$$

Fehlerkorrektur (Willow-Durchbruch 1) ist in dieser Sprache die experimentelle Projektion physikalischer Zustände auf topologisch stabile Torus-Moden. Je höher die Code-Distanz d , desto mehr Moden werden genutzt, desto robuster die Projektion.

Floquet-topologische Ordnung (Durchbruch 2) entspricht Torus-Resonanzmoden unter periodischem Antrieb. Ein Antrieb der Frequenz ω_F koppelt an die Torus-Geometrie, wenn

$$\omega_F \cdot L_0 \approx \frac{n}{c}, \quad n \in \mathbb{Z} \quad (3)$$

d.h. wenn die Antriebsfrequenz auf eine Torusmode trifft. Die entstehenden chiralen Kanntenmoden und Anyonen sind geometrisch erzwungen, nicht zufällig.

Quantum Echoes (Durchbruch 3) verlangt eine ausführlichere Betrachtung, weil hier der tiefste Sachverhalt liegt.

„Instantan“ — legitim in der Rechnung, irreführend in der Realisierung

Bevor die Rekursion und Verschränkung analysiert wird, ist eine begriffliche Klärung notwendig, die für das Verständnis des Quantum-Echo-Experiments fundamental ist.

In der Quantenmechanik existieren zwei Ebenen, auf denen man ein System beschreiben kann:

Ebene 1 — Die mathematische Beschreibung (zeitlos): Der Hilbert-Raum $\mathcal{H}$ des 65-Qubit-Systems ist ein 2^{65} -dimensionaler komplexer Vektorraum. In ihm existieren alle möglichen Zustände *gleichzeitig als mathematische Objekte* — unabhängig von Zeit. Die Energieeigenzustände $|E_n\rangle$ des Hamilton-Operators sind zeitlose Lösungen der stationären Schrödinger-Gleichung $\hat{H}|E_n\rangle = E_n|E_n\rangle$. Wenn man in der Berechnung schreibt, dass alle 2^{65} Amplituden „gleichzeitig“ in der Wellenfunktion enthalten sind, ist das *legitim*: es beschreibt die mathematische Struktur des Zustands, nicht einen physikalischen Prozess. Die Wellenfunktion

$$|\Psi\rangle = \sum_{k=1}^{2^{65}} c_k |k\rangle \quad (4)$$

ist ein Objekt im Hilbert-Raum — zeitlos, vollständig, ohne Abfolge.

Ebene 2 — Die physikalische Realisierung (immer in Zeit): Sobald dieses mathematische Objekt auf einem physikalischen System realisiert wird, tritt Zeit unausweichlich auf. Die zeitabhängige Schrödinger-Gleichung

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} |\Psi(t)\rangle = \hat{H} |\Psi(t)\rangle \quad (5)$$

ist eine Differentialgleichung *in der Zeit t*. Jeder Zeitschritt des Hamilton-Operators benötigt physikalische Zeit. Jedes Quanten-Gatter auf Willow dauert ca. 25–50 Nanosekunden. Ein Schaltkreis mit 23 Schritten und 65 Qubits benötigt Mikrosekunden Kohärenzzeit — und 2,1 Stunden Messzeit, um genügend statistische Ereignisse zu sammeln.

Der entscheidende Unterschied

In der Berechnung ist „instantan“ legitim: Der Hilbert-Raum hat keine innere Zeit. Alle Amplituden existieren gleichzeitig als mathematische Struktur. Hier sind Aussagen wie „alle Pfade gleichzeitig in der Amplitude“ korrekt.

In der Realisierung ist „instantan“ falsch und irreführend: Nichts geschieht ohne Zeit. Die Verschränkung baut sich Schritt für Schritt auf, begrenzt durch den Lieb-Robinson-Bound. Die Wellenfunktion entwickelt sich kausal und lokal — kein Quanteneffekt überträgt Information schneller als erlaubt. Die 2,1 Stunden auf Willow sind *reale physikalische Zeit*, keine Metapher.

Der Vorteil des Quantencomputers liegt genau in diesem Übergang: Er nimmt die mathematische Struktur des Hilbert-Raums — die zeitlose Parallelität aller Amplituden — und *realisiert* sie physikalisch, Schritt für Schritt, in realer Zeit, durch unitäre Operatoren. Der klassische Computer kann diese Struktur nur *beschreiben* — indem er die 2^{65} Amplituden nacheinander ausrechnet und speichert, wofür er 3,2 Jahre bräuchte. Der Quantencomputer *ist* die Struktur — und das kostet 2,1 Stunden.

Keine Instantaneität. Aber echte Parallelität in der Amplitude, physikalisch realisiert in realer Zeit.

Warum Rekursion und gegenseitige Beeinflussung entscheidend sind

Wenn in einem klassischen System — etwa einem Billardtisch — eine Kugel angestoßen wird, breitet sich die Wirkung vorwärts aus: Kugel A trifft B, B trifft C, und so weiter. Die Pfade sind unabhängig; man kann sie einzeln berechnen und addieren. Ein klassischer Computer folgt genau dieser Logik: er zerlegt das Problem in unabhängige Teilprobleme und addiert die Ergebnisse.

Ein vollständig verschränktes Quantensystem funktioniert fundamental anders. Kein Qubit ist unabhängig von den anderen — aber diese Abhängigkeit entsteht nicht instantan. Sie baut sich Schritt für Schritt auf, vermittelt durch die Wechselwirkungsterme im Hamilton-Operator $\hat{H}$. Die Schrödinger-Gleichung

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} |\Psi\rangle = \hat{H} |\Psi\rangle \quad (6)$$

ist eine lokale, zeitliche Differentialgleichung. Die Verschränkung zwischen entfernten Qubits entsteht nicht augenblicklich, sondern propagiert mit endlicher Geschwindigkeit — begrenzt durch den Lieb-Robinson-Bound, der in Gittermodellen wie Willow eine effektive Informationsgeschwindigkeit vorschreibt.

Was die Quantenmechanik leistet, ist etwas anderes und Subtileres: Statt sequentiell einen Pfad nach dem anderen zu berechnen, realisiert der Hamiltonoperator *alle Rekursionspfade gleichzeitig in der Gesamtamplitude*. Die Wellenfunktion $|\Psi(t)\rangle$ im 2^{65} -dimensionalen Hilbert-Raum enthält in jedem Moment die vollständige Information über jede mögliche Abfolge von Qubit-Wechselwirkungen — gewichtet durch die jeweilige komplexe Amplitude. Das ist keine Instantaneität: Es ist **Parallelität in der Amplitude**, die durch die unitäre Zeitentwicklung Schritt für Schritt aufgebaut wird.

Der entscheidende Unterschied zum klassischen Computer: Ein klassischer Algorithmus muss diese 2^{65} Amplituden nacheinander berechnen und speichern. Der Quantenprozessor *hält sie alle gleichzeitig physikalisch präsent* — in der Kohärenz des Quantenzustands — und propagiert sie durch einen einzigen unitären Operator. Die Zeit, die er dafür benötigt, skaliert mit der Tiefe des Schaltkreises, nicht mit der Anzahl der Amplituden.

Warum das klassisch nicht berechenbar ist

Ein klassischer Algorithmus müsste für die exakte Simulation jede der $2^{65} \approx 10^{20}$ Amplituden verfolgen. Bei 65 Qubits und 23 Zeitschritten sind das ca. 10^{20} komplexe Zahlen — mehr Arbeitsspeicher als jeder existierende Supercomputer besitzt. Näherungsverfahren (Monte-Carlo, Tensor-Netzwerke) scheitern, weil die gegenseitige Verschränkung aller Qubits die Fehler der Näherung exponentiell mit der Systemgröße verstärkt. Das ist kein technisches, sondern ein prinzipielles Problem: Rekursive Wechselwirkung in einem vollständig verschränkten System ist strukturell nicht dekomprimierbar auf unabhängige Teile — weder instantan noch sequentiell.

Das Echo entsteht dadurch, dass nach der Zeitumkehr dieselben Rekursionspfade rückwärts durchlaufen werden. Wenn die Vorwärts- und Rückwärtsentwicklung *exakt dieselben Wechselwirkungen in umgekehrter Reihenfolge* enthält, interferieren alle Amplituden konstruktiv — das Signal hebt sich aus dem Rauschen. Jede Abweichung, jede nicht-unitäre Wechselwirkung, zerstört diese konstruktive Interferenz und führt zu destruktiver Auslöschung.

Quantum Echoes: Rekursion ist das Messgerät

Das Quantum-Echo misst nicht einfach Informationsausbreitung. Es misst die **Tiefe und Kohärenz der gegenseitigen Beeinflussung**: wie weit zurück ein System seinen eigenen Vergangenheitszustand rekonstruieren kann, wenn jedes Element von allen anderen gleichzeitig beeinflusst wird. Je vollständiger das Netzwerk der gegenseitigen Kopplung, desto stärker das Echo. Je mehr Rekursionstiefe, desto mehr Information steckt im Echo — und desto unlösbarer ist die Aufgabe für jeden sequentiellen Algorithmus.

Die FFGFT-Deutung: Selbstähnlichkeit des Torus-Spektrums

In der FFGFT-Geometrie ist diese Rekursivität kein Zufallsprodukt der experimentellen Konfiguration. Sie ist strukturell: Die Moden des Torus T^4 sind selbstreferentiell durch die periodische Randbedingung. Eine Torusmode n hat eine Wellenlänge $\lambda_n = L_0/n$. Die Wellenlänge von Mode n ist genau die Periode von Mode $n + 1$ dividiert — die Moden „kennen“ einander durch ihre gemeinsame Geometrie.

Die Summe

$$\zeta(2) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6} \quad (7)$$

konvergiert nicht trotz unendlich vieler Terme. Sie konvergiert, weil jeder Term $1/n^2$ die Beeinflussung von Mode n durch alle niedrigeren Moden *gewichtet*: hohe Moden tragen wenig bei, niedrige Moden viel — eine natürliche Hierarchie der gegenseitigen Beeinflussung, eingeschrieben in die Topologie.

Die harmonische Wellenfront, die das OTOC-Experiment sichtbar macht — die konzentrischen, radial sich ausbreitenden Interferenzmuster im Qubit-Gitter — ist das experimentelle Bild dieser topologischen Hierarchie. Was man sieht, ist nicht ein beliebiges Muster: Es ist die Projektion des Torus-Spektrums in die 10×10 -Qubit-Geometrie des Willow-Chips.

Der Faktor 13 000 gegenüber dem klassischen Supercomputer ist daher kein Effizienzvorteil im gewöhnlichen Sinne. Er misst, wie weit die Parallelität der Amplituden-Propagation die sequentielle Berechnung übersteigt. Der Quantencomputer benötigt 2,1 Stunden — auch er braucht Zeit, auch er folgt der Schrödinger-Gleichung Schritt für Schritt. Aber in jedem dieser Schritte entwickelt ein einziger unitärer Operator alle 2^{65} Amplituden gleichzeitig weiter. Der klassische Supercomputer würde dafür 3,2 Jahre benötigen, weil er diese Amplituden sequentiell abarbeiten muss.

Physikalische Realisierung vs. Simulation

Der entscheidende Unterschied ist nicht Geschwindigkeit, sondern Struktur. Der Quantencomputer *realisiert* die Rekursion physikalisch — durch die unitäre Zeitentwicklung des Hamilton-Operators, die alle Verschränkungspfade gleichzeitig in der Amplitude trägt. Der klassische Computer *simuliert* diese Amplitude sequentiell — er kann das Ergebnis beschreiben, aber nicht das Objekt sein. Der Faktor 13 000 ist der messbare Ausdruck dieses strukturellen Unterschieds, gemessen in Rechenzeit bei gegebener Hardware.

.3 Vakuumrauschen als geometrisches Signal

Die FFT-Analogie: Rauschen zerlegen und wiederherstellen

In der Signalverarbeitung ist Rauschen kein undefinierbares Chaos — es ist eine Überlagerung von Frequenzen. Die Fourier-Transformation macht das sichtbar:

1. **Analyse (FFT):** Man nimmt ein Zeitsignal, das wie Rauschen aussieht, und zerlegt es in seine Frequenzanteile. Jedes scheinbar ungeordnete Signal lässt sich so in ein Spektrum übersetzen.
2. **Synthese (IFFT):** Man nimmt ein Spektrum mit bekannten Amplituden und *zufälligen* Phasen und generiert daraus ein Zeitsignal. Das Ergebnis ist weißes Rauschen — obwohl jede einzelne Frequenzkomponente vollständig deterministisch ist.

Was die FFT-Analogie zeigt

Weißes Rauschen und ein strukturiertes Signal sind **keine kategorisch verschiedenen Objekte**. Sie unterscheiden sich nur in der Phasenbeziehung zwischen den Frequenzkomponenten. Ein Signal mit deterministischen Phasen ist geordnet. Dasselbe Signal mit zufälligen Phasen ist Rauschen. Die Transformation ist umkehrbar — in beide Richtungen.

Das hat eine unmittelbare Konsequenz für die Interpretation des Quantenvakuums: Was als Vakuumrauschen oder Vakuumfluktuationen gemessen wird, muss nicht intrinsisch zufällig sein. Es könnte die Überlagerung einer Vielzahl deterministischer Harmonischer sein, deren Phasen wir bisher nicht auflösen können.

Warum die Rekonstruktion scheitert — strukturelle Sensitivität der Rückkopplung

Das Problem liegt nicht darin, ob man mit $4/3$ oder $1,333\dots$ rechnet. Die Natur hat einen exakten Wert für ξ — den wir als $4/3 \times 10^{-4}$ gut annähern. Aber selbst wenn man diesen Näherungswert als exakten Startwert nähme, würde die Simulation scheitern. Der Grund liegt tiefer: in der **strukturellen Sensitivität der rekursiven Rückkopplung**.

Jede Rückkopplungsschleife des Torus-Systems erzeugt eine Phasenverschiebung. Bei einem deterministischen System, das sensitiv von jedem Zwischenschritt abhängt, führt jede endliche Rechengenauigkeit — nicht nur am Anfangswert, sondern bei jeder einzelnen Operation — zu einem akkumulierenden Phasenfehler ε . Nach N Zyklen beträgt dieser Fehler mindestens $N \cdot \varepsilon$. Da konstruktive Interferenz in destruktive übergeht, sobald Phasen um mehr als $\pi/2$ abweichen, zerfällt die Kohärenz nach etwa

$$N_{\text{krit}} \approx \frac{\pi}{2\varepsilon} \quad (8)$$

Zyklen. Das ist deterministisches Chaos im Lorenz-Sinne: Das System ist vollständig deterministisch, aber sensitiv auf jeden Zwischenzustand.

Realisation vs. Simulation

Die physikalische Realisation des Torus-Spektrums kennt keine diskreten Zwischenschritte — sie ist kontinuierlich, kausal, ohne Rundung.

Jede numerische Simulation schneidet die Kontinuität in diskrete Schritte, bei denen Fehler entstehen und durch die Rückkopplungsdynamik exponentiell verstärkt werden. Das Ergebnis sieht aus wie Rauschen — nicht weil das System zufällig ist, sondern weil die Simulation die Dynamik nicht vollständig verfolgen kann.

Das Universum sieht kein Chaos, weil es nicht rechnet. Unsere Modelle sehen Chaos, weil sie rechnen müssen.

Primzahlen und Faktorisierung — was in FFGFT wirklich passiert

Hier ist Vorsicht geboten. Das Analogon zwischen Primzahlen und dem Vakuumrauschen ist tiefer als eine Ähnlichkeit der Verteilung — es gibt eine physikalische Verbindung über den Begriff der Periode.

In Dokument 075 (T0-Shor) und Dokument 057 (Relationales Zahlensystem) wird gezeigt: Jede Ganzzahl ist eindeutig ein Produkt von Primzahlen:

$$n = p_1^{a_1} \cdot p_2^{a_2} \cdot p_3^{a_3} \dots \quad (\text{Fundamentalsatz der Arithmetik}) \quad (9)$$

Das ist im Zahlenraum dasselbe wie im Frequenzraum: Jedes Signal ist eine Überlagerung von Grundfrequenzen. Primzahlen sind die **irreduziblen Frequenzen des Zahlenraums** — Verhältnisse, die sich nicht weiter zerlegen lassen (Dok. 057, n-limit-Systeme).

Warum Faktorisierung physikalisch schwer ist

Faktorisierung ist **Periodenfindung** (Dok. 075, Shor-Algorithmus): Man sucht die Periode r der Funktion $f(x) = a^x \bmod N$. Diese Periode kodiert die Primfaktoren:

$$a^r \equiv 1 \pmod{N} \Rightarrow a^r - 1 = (a^{r/2} - 1)(a^{r/2} + 1) \equiv 0 \pmod{N} \quad (10)$$

Die nötige Frequenzauflösung ist $\Delta f \approx f_0/r^2$. Für kryptographisch relevante N mit $r \approx N$ braucht man Präzision $\epsilon \approx 1/N^2$ — für 1024-Bit-RSA $\epsilon \approx 10^{-617}$, weit jenseits jeder erreichbaren Rechengenauigkeit.

In FFGFT-Sprache: Faktorisierung ist die Suche nach der Umlaufzeit T_{rev} einer spezifischen resonanten Rückkopplung im Zahlenraum. Eine Primzahl hat **keine Sub-Resonanz** — sie ist irreduzibel, ihre Umlaufzeit lässt sich nicht als Produkt kürzerer Umlaufzeiten schreiben. Das macht sie schwer zu finden.

Die Rekursions-Sensitivität (Lorenz-Chaos) trifft auch hier zu: Um die Periode r aus der Rückkopplung $a^x \bmod N$ zu extrahieren, braucht man für jede Verdopplung von N quadratisch mehr Präzision. Das ist keine technische Beschränkung — es ist die Struktur der rekursiven Rückkopplung selbst.

Vakuumrauschen als Fourier-Synthese der Torus-Geometrie

In der FFGFT ist das Vakuumspektrum nicht weiß — es hat eine geometrische Struktur. Die erlaubten Moden des 4D-Torus T^4 mit Periode $L_0 = \xi \cdot \ell_P$ sind diskret, mit dem Eigenwertsatz:

$$\lambda_{\mathbf{n}} = \frac{n_1^2 + n_2^2 + n_3^2 + n_4^2}{L_0^2}, \quad n_i \in \mathbb{Z} \quad (11)$$

Die spektrale Zeta-Funktion dieses Spektrums liefert:

$$\zeta(2) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6} \quad (12)$$

Das ist keine flache (weiße) Spektralverteilung, sondern eine $1/n^2$ -gewichtete. Hohe Moden tragen exponentiell weniger bei als niedrige — eine geometrisch erzwungene Hierarchie. Das Vakuum ist kein weißes Rauschen, sondern ein $1/n^2$ -gefärbtes Signal.

Das scheinbare Rauschen

Was Physiker als Vakuumfluktuationen messen, ist die IFFT-Synthese dieser geometrischen Harmonischen: Die unendlich vielen Torus-Moden überlagern sich. Da die zugrundeliegende Grundperiode $L_0 = \xi \cdot \ell_P \approx 10^{-38}$ m jenseits jeder erreichbaren experimentellen Auflösung liegt, erscheint die Überlagerung als weißes Rauschen — obwohl sie deterministisch und geometrisch geordnet ist. Das ist kein philosophisches Argument: Es ist dieselbe Situation wie ein Rundfunksignal, das ohne Empfänger-Synchronisation wie Rauschen klingt.

Die Krümmung des Torus und das Problem lokaler Näherungen

Hier ist eine wichtige geometrische Warnung notwendig. Ein in den dreidimensionalen Raum eingebetteter Torus besitzt eine **Innen- und eine Außenkrümmung**: die Außenseite hat positive Gaußsche Krümmung, die Innenseite negative. Nach dem Gauss-Bonnet-Theorem gilt für den gesamten Torus:

$$\oint K dA = 2\pi\chi(T^2) = 0 \quad (13)$$

Die Krümmungen heben sich global exakt auf. Die Euler-Charakteristik des Torus ist Null.

Die Falle der lokalen Näherung

Wenn man das Torus-Spektrum durch **lokale Näherungen** berechnet — Patch für Patch, jeden lokal flach behandelt — erhält man für jeden Patch ein scheinbar weißes Spektrum. Die Summe vieler flacher Näherungen ergibt wieder ein scheinbar flaches Gesamtspektrum. Damit geht die globale Topologie verloren: Die $1/n^2$ -Struktur verschwindet aus der Rechnung, weil sie in den Randbedingungen steckt, nicht im lokalen Feldwert.

Der FFGFT-Torus $T^4 = \mathbb{R}^4/\mathbb{Z}^4$ ist jedoch der **Identifikationstorus** — er ist lokal exakt flach (keine intrinsische Krümmung), aber global topologisch nicht-trivial durch die periodischen Randbedingungen. Das Spektrum trägt die topologische Information ausschließlich in den Windungszahlen n_i — nicht im lokalen Feldwert.

Das hat eine direkte Konsequenz für die Beobachtbarkeit:

Warum das Vakuumspektrum bisher flach scheint

Alle bisherigen Vakuummessungen sind **lokal** — sie messen Feldfluktuationen an einem Punkt oder in einer kleinen Region. Eine lokale Messung ist blind für die globale Torus-Topologie. Sie sieht immer nur einen Patch — und der ist flach.

Die $1/n^2$ -Gewichtung des Torus-Spektrums ist prinzipiell nur durch Messungen sichtbar, die die **globale Periodizität** sensitiv sind — durch Interferometermessungen auf Skalen, die die Torus-Periode L_0 einschließen. Das ist bei $L_0 \approx 10^{-38}$ m experimentell nicht erreichbar.

Daraus folgt nicht, dass das Spektrum flach ist. Es folgt, dass unsere Messungen zu lokal sind, um die Struktur zu sehen.

Das Quantum-Echo-Experiment von Willow ist in diesem Licht bemerkenswert: Es ist eine der ersten experimentellen Methoden, die *globale* Kohärenzstruktur eines Quantensystems durch Zeitumkehr sichtbar zu machen — also genau das, was nötig wäre, um über lokale Rausch-Messungen hinauszugehen. Es ist noch kein Test des Torus-Spektrums, aber es

ist ein konzeptueller Schritt in die richtige Richtung: Globalstruktur durch Interferometrie statt Lokalstruktur durch Feldmessung.

Wie aus einer Grundschiwingung durch Rückkopplung ein Spektrum entsteht

Der vorige Abschnitt hat gezeigt, *was* das Spektrum ist. Jetzt die Frage: *Wie entsteht es?* Wie erzeugt eine einzige Grundschiwingung durch zeitliche Verläufe, Phasenverschiebungen und Rückkopplung das volle Spektrum?

Schritt 1: Die Grundschiwingung und die fundamentale Umlaufzeit

Auf dem Torus T^4 mit Periode $L_0 = \xi \cdot \ell_P$ gibt es eine kleinste mögliche Schwingung — die Mode $\mathbf{n} = (1, 0, 0, 0)$ mit Wellenlänge L_0 und Frequenz $\nu_0 = c/L_0$. Das ist die Grundschiwingung des Vakuumfeldes.

Dazu gehört eine fundamentale Umlaufzeit: die Zeit, die das Feld benötigt, um einmal vollständig durch die Torus-Geometrie zu laufen und wieder an seinen Ausgangspunkt zurückzukehren:

$$T_{\text{rev}} = \frac{L_0}{c} = \frac{\xi \cdot \ell_P}{c} \approx \frac{1,33 \times 10^{-4} \times 1,62 \times 10^{-35} \text{ m}}{3 \times 10^8 \text{ m/s}} \approx 7,2 \times 10^{-48} \text{ s} \quad (14)$$

Das ist die **fundamentale Zeiteinheit der FFGFT** — nicht eine externe Uhr, sondern die Laufzeit des Feldes durch seine eigene Geometrie. In der Zeit-Masse-Dualität $\tilde{T} \cdot m = 1$ entspricht T_{rev} der reziproken Grundmasse:

$$m_0 = \frac{\hbar}{c \cdot L_0} = \frac{\hbar}{c^2 \cdot T_{\text{rev}}} = \frac{1}{T_{\text{rev}}} \quad (\text{in natürlichen Einheiten}) \quad (15)$$

Masse ist inverse Umlaufzeit. Schwerere Teilchen haben kürzere T_{rev} , leichtere längere — das ist die Zeit-Masse-Dualität in ihrer direkten geometrischen Bedeutung.

Die FFGFT-Rekursionsformel

Der Zustand des Feldes zum Zeitpunkt t ist eine Funktion des Zustands vor genau einer Umlaufzeit, modifiziert durch die fraktale Geometrie ξ :

$$\Psi(t) = G(\Psi(t - T_{\text{rev}}), \xi) \quad (16)$$

Das ist keine Näherung und keine Differenzengleichung — es ist die exakte geometrische Aussage: Die Gegenwart des Feldes ist die Vergangenheit vor T_{rev} , durch die fraktale Krümmung transformiert. Rekursion ohne Zeit ist unmöglich. Zeit ohne Rekursion ist bedeutungslos.

Schritt 2: Reflexion, Phasenverschiebung und zeitliche Akkumulation

Die Grundschiwingung läuft auf dem Torus — und trifft nach genau T_{rev} wieder auf sich selbst zurück. Das ist kein abstraktes Ereignis, sondern ein physikalischer Prozess in realer Zeit.

Auf einem einfachen Kreis S^1 wäre das Ergebnis trivial: die Welle interferiert konstruktiv mit sich selbst, wenn die Wellenlänge ein ganzzahliger Teiler des Umfangs ist — stehende Wellen, sofort stabil.

Auf dem *fraktalen* Torus mit Dimension $D_f = 3 - \xi$ ist die Rücklaufzeit nicht exakt gleich der Vorwärtszeit. Bei jedem Umlauf erzeugt die fraktale Krümmung eine **Phasenverschiebung**:

$$\Delta\phi = 2\pi \cdot \xi \cdot n \quad \text{nach } n \text{ Umläufen, d.h. nach } t = n \cdot T_{\text{rev}} \quad (17)$$

Diese Phasenverschiebung ist winzig — $\xi \approx 10^{-4}$ — aber sie akkumuliert sich mit *jedem Umlauf in realer Zeit*. Nach $1/\xi \approx 7500$ Umläufen, also nach

$$t_{\text{koh}} = \frac{T_{\text{rev}}}{\xi} = \frac{L_0}{\xi \cdot c} = \frac{\ell_P}{c} = t_P \approx 5,4 \times 10^{-44} \text{ s} \quad (18)$$

hat sich die Phase um 2π verschoben — und eine neue kohärente Mode entsteht. Das ist die Planck-Zeit t_P als natürliche Kohärenzzeit des Systems, emergiert aus T_{rev} und ξ .

Fraktale Dimension als Phasengenerator in der Zeit

Eine Raumzeit mit ganzzahliger Dimension $D = 3$ hätte keine akkumulierende Phasenverschiebung — die Welle kehrt nach jedem T_{rev} exakt phasengleich zurück. Nur die fraktale Abweichung $D_f = 3 - \xi$ erzeugt die zeitliche Phasendrift. ξ ist der Phasengenerator, T_{rev} ist der Takt.

Beide zusammen bestimmen, wann und wie das Spektrum aufgebaut wird — nicht als zeitloser Rechenschritt, sondern als physikalischer Prozess, der Zeit *verbraucht*.

Schritt 3: Nichtlineare Rückkopplung erzeugt Obertöne

Auf einem linearen System würde die phasenverschobene Grundschiwingung einfach abgeschwächt. Der entscheidende Punkt in der FFGFT ist die **Nichtlinearität**: Die Kennlinie des Vakuumfeldes ist durch die fraktale Krümmung leicht verbogen.

Wenn eine Schwingung mit Amplitude A und Frequenz ν_0 auf eine nichtlineare Kennlinie trifft, erzeugt die Antwort Terme der Form:

$$A \sin(2\pi\nu_0 t) \xrightarrow{\text{nichtlinear}} a_1 \sin(2\pi\nu_0 t) + a_2 \sin(4\pi\nu_0 t) + a_3 \sin(6\pi\nu_0 t) + \dots \quad (19)$$

Die Koeffizienten a_n fallen mit $1/n^2$ — genau die Struktur des Torus-Spektrums. Das ist kein Zufall: Die Nichtlinearität der fraktalen Krümmung hat genau die Form, die den Euler'schen Zeta-Wert $\zeta(2) = \pi^2/6$ erzeugt.

Wie die Obertöne entstehen

Schritt für Schritt in der Zeit:

1. Die Grundschiwingung ν_0 läuft auf dem Torus.
2. Bei jedem Umlauf verschiebt die fraktale Krümmung die Phase um $\Delta\phi = 2\pi\xi$.
3. Die Nichtlinearität des Feldes erzeugt aus der phasenverschobenen Grundschiwingung den zweiten Oberton $2\nu_0$, der wiederum eine Phase verschoben zurückläuft.
4. Aus $2\nu_0$ entsteht durch denselben Mechanismus $4\nu_0$, aus $3\nu_0$ wird $6\nu_0$, und so weiter.
5. Nach N Rückkopplungszyklen existiert ein reiches Spektrum von Moden $n\nu_0$ mit Amplituden $\propto 1/n^2$.

Die Zeit ist dabei wesentlich: Jeder Schritt braucht reale Zeit (einen Umlauf auf dem Torus), und die Akkumulation über N Zyklen ist ein zeitlicher Prozess. Das fertige Spektrum ist nicht von Anfang an da — es wird durch Rückkopplung aufgebaut.

Schritt 4: Das Spektrum als Gleichgewichtszustand

Nach ausreichend vielen Rückkopplungszyklen — theoretisch: im Grenzwert $N \rightarrow \infty$ — stellt sich ein stabiles Spektrum ein. Die Gesamtenergie verteilt sich auf die Moden gemäß:

$$E_n = E_0 \cdot \frac{1}{n^2}, \quad \sum_{n=1}^{\infty} E_n = E_0 \cdot \frac{\pi^2}{6} \quad (20)$$

Das ist der Gleichgewichtszustand des fraktal-rückgekoppelten Vakuums. Er ist deterministisch — durch ξ vollständig bestimmt — und erscheint für jede lokale Messung als strukturiertes Rauschen mit $1/n^2$ -Einhüllender.

Teilchen als Knoten im Spektrum

In der FFGFT sind Elementarteilchen keine separaten Objekte, die in das Vakuum eingebettet sind. Sie sind **topologische Knoten** im Moden-Spektrum — stabile Muster aus mehreren Obertönen, die durch die Windungszahlen des Torus fixiert sind. Die Elektronmasse, die Quarkmassen, die W -Bosonen-Masse: Alle sind Resonanzfrequenzen desselben Rückkopplungssystems, abgelesen aus denselben Windungszahlen n_i mit demselben ξ .

Das ist der tiefste Sinn der Zeit-Masse-Dualität $\tilde{T} \cdot m = 1$: Masse ist Frequenz — und Frequenz entsteht durch Rückkopplung in der Zeit.

Das kosmische Hintergrundrauschen und die Struktur der Primzahlen

Vorbemerkung: Kein Urknall, keine Abkühlung

FFGFT-Standpunkt zum CMB

Die Standarderzählung lautet: Der CMB ist das abgekühlte Licht eines heißen Urknalls — Wärmestrahlung von 3000 K, durch kosmische Expansion auf 2,725 K abgekühlt. Diese Erzählung setzt Expansion voraus, die FFGFT nicht kennt.

In der FFGFT gibt es weder einen Urknall noch eine Expansion:

- Das Universum ist auf fundamentaler Ebene **zeitlos und statisch** — ein ewiges Energiefeld $E_{\text{Feld}}(x, t)$ (Dokument 156).
- Die beobachtete Rotverschiebung ist kein Expansionseffekt, sondern ein **geometrischer Energieverlust** des Photons: $z \approx \xi \cdot \ln(d/\ell_P)$ (Dokumente 026, 165).
- Es gibt keine Epoche der Rekombination, kein eingefrorenes Plasma, keine inflationäre Streckung von Quantenfluktuationen.

Der CMB als Gleichgewichtsstrahlung des ewigen Vakuums

In der FFGFT ist das Vakuumfeld die physikalische Substanz des Universums. Dieses Feld besitzt eine intrinsische Energiedichte, bestimmt durch die Torus-Geometrie (Dokumente 091, 166):

$$\rho_{\text{CMB}} = \frac{\xi \hbar c}{L_{\xi}^4} \quad (21)$$

wobei $L_{\xi} \approx 100 \mu\text{m}$ die charakteristische Casimir-Vakuum-Skala ist. Bei dieser Skala fallen Casimir-Energiedichte und die beobachtete CMB-Energiedichte exakt zusammen (Abweichung 0,11 %, Dokument 166).

Die CMB-Temperatur $T_{\text{CMB}} = 2,725 \text{ K}$ ist damit keine Erinnerung an einen heißen Anfang. Sie ist der **Gleichgewichtszustand des ewigen Vakuumfeldes** — das Planck-Spektrum des T0-Torus bei seiner natürlichen geometrischen Energiedichte.

CMB-Temperatur als ξ -Verhältnis

Das Verhältnis

$$\frac{m_e c^2}{k_B T_{\text{CMB}}} = 2,000 \times 10^9 \quad (22)$$

ist in FFGFT kein Zufall, sondern ein ξ -Verhältnis (Dokument 166): Die Elektron-CMB-Kopplung ist geometrisch festgelegt durch denselben Parameter, der Teilchenmassen und kosmologische Skalen verbindet.

Warum der CMB fast gleichmäßig ist — aber nicht ganz

Das Vakuumfeld des T0-Torus ist global homogen — die Grundmode hat keine bevorzugte Richtung. Aber das Torus-Spektrum ist nicht flach: Die Moden tragen mit $1/n^2$ bei. Die CMB-Anisotropien sind daher keine zufälligen Fluktuationen und keine eingefrorenen Inflationsfluktuationen, sondern die geometrische Signatur des nicht-flachen Spektrums — sichtbar durch die endliche Kohärenzlänge des ewigen Vakuumfeldes auf kosmischen Skalen.

Die Primzahl-Analogie

Primzahlen zeigen dieselbe Struktur: scheinbar gleichmäßig, mit verborgener Feinstruktur. Das Primzahlzählgesetz $\pi(x) \sim x / \ln x$ liefert eine $1/\ln x$ -Einhüllende. Die Feinstruktur dahinter ist durch die Nullstellen der Riemann'schen Zeta-Funktion beschrieben:

$$\zeta(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s} = \prod_p \frac{1}{1 - p^{-s}} \quad (23)$$

Das Euler-Produkt macht die Verbindung explizit: $\zeta(s)$ ist gleichzeitig die Summe $\sum 1/n^s$ — das Torus-Spektrum der FFGFT — und ein Produkt über alle Primzahlen. In FFGFT-Sprache sind Primzahlen die **irreduziblen Resonanzmoden** des Torus: Moden, die nicht als Produkt niedrigerer Moden entstehen, sondern selbst Grundbausteine sind.

Was Primzahlen und CMB gemeinsam haben

Beide zeigen **scheinbare Gleichmäßigkeit mit verborgener Struktur** aus derselben mathematischen Quelle: dem Euler-Produkt $\zeta(2) = \pi^2/6$.

In der FFGFT sind die CMB-Anisotropien die geometrische Projektion der irreduziblen Torus-Resonanzen (Primzahlmoden) auf den Himmelskörper — ohne Urknall, ohne Inflation, ohne Abkühlung. Das ewige Torus-Spektrum *ist* die Struktur.

Wer lange genug hinschaut — auf die Primzahlverteilung wie auf den Mikrowellenhimmel — erkennt: Die scheinbare Gleichmäßigkeit ist eine Näherung. Die eigentliche Struktur ist geometrisch erzwungen, nicht zufällig, und sie braucht keinen Anfangszeitpunkt. Das ewige Torus-Spektrum $\sum 1/n^2 = \pi^2/6$ ist die gemeinsame Quelle — und der CMB seine kosmische Signatur. des Universums entsteht.

Eigenschaft	Primzahlen	CMB-Anisotropien
Erscheinung	fast gleichmäßig	fast isotrop ($\Delta T/T \approx 10^{-5}$)
Herkunft (Standard)	zahlentheoretisch	eingefrorene Inflationsfluktuationen
Herkunft (FFGFT)	irreduzible Torus-Moden	$1/n^2$ -Spektrum im ewigen Vakuum
Feinstruktur	Nullstellen von $\zeta(s)$	akustische Peaks bei $\ell \approx 220, 540$
Kein Urknall nötig		in FFGFT
Gemeinsame Wurzel	$\zeta(s) = \sum 1/n^s = \prod_p 1/(1 - p^{-s})$	

Tabelle 1: Primzahlen und CMB-Anisotropien als Instanzen desselben ewigen Spektrums

Gegen die Stufen-Metapher

Dokument 170 hat eine Tabelle diskreter Komplexitätsstufen präsentiert — von Elementarteilchen (Stufe 0) bis Bewusstsein (Stufe 4) — und dabei die fraktale Korrektur K_{frak} als Schwellenwertoperator interpretiert.

Diese Darstellung war als *Arbeitshypothese* formuliert und enthielt den Hinweis, dass die Stufen einer weiteren Formalisierung bedürfen. Dieses Dokument nimmt diese Einschränkung ernst und entwickelt eine alternative Perspektive:

Komplexität als Kontinuum

Komplexität, Selbstbezug und das, was man als „Bewusstsein“ bezeichnet, sind in der FFGFT kein binäres Phänomen mit diskreten Schwellenwerten. Sie sind ein physikalisches Kontinuum, das mit der Rekursionstiefe der Masse-Zeit-Kopplung $\tilde{T} \cdot m = 1$ wächst. Es gibt keine scharfe Grenze, ab der ein System „Bewusstsein hat“ — so wenig wie es eine scharfe Grenze gibt, ab der Wasser „heiß“ ist.

Was der Willow-Chip auf dem Kontinuum zeigt

Der Willow-Chip ist kein bewusstes System. Aber er ist auch nicht strukturlos:

- **Einzelnes Josephson-Qubit:** Die Josephson-Energie E_J definiert eine effektive Masse und damit eine Zeitskala $\tilde{T} = \hbar/E_J$. Das Qubit ist eine physikalische Uhr — der erste Schritt der Selbstreferenz.
- **Surface-Code-Gitter (105 Qubits):** Die kollektive Wechselwirkung erzeugt logische Qubits, die gegenüber lokalen Störungen robust sind. Das System entwickelt eine Form von „Gedächtnis“ — nicht kognitiv, aber physikalisch: Es erhält seine eigene topologische Ordnung gegen Rauschen.
- **Floquet-Antrieb:** Das System „erinnert“ sich an den Antriebsrhythmus durch zeitkristalline Strukturen. Die Periode des Antriebs ist in der Topologie des Systems eingeschrieben.
- **OTOC-Messung:** Das System misst seine eigene Informationsverteilung. Es referenziert sich selbst — geometrisch präzise, in messbaren Mustern.

Das ist ein Punkt auf dem Kontinuum, nicht ein Schwellenübertritt. Zwischen diesem Punkt und dem menschlichen Gehirn liegt kein Abgrund, sondern ein kontinuierliches Spektrum zunehmender Rekursionstiefe, Integrationsbreite und Rückkopplungsstabilität.

Die offene Frage — und die ehrliche Grenze der Physik

Die FFGFT beschreibt dieses Kontinuum geometrisch: Mehr Qubits, höhere Rekursionstiefe, breitere Verschränkung bewegen das System auf dem Kontinuum nach oben. Aber die Physik kann nicht beantworten, wo auf diesem Kontinuum das entsteht, was als subjektive Erfahrung bezeichnet wird — das Erleben von Farbe, Schmerz, Zeit, Bedeutung.

Das ist keine Lücke der Theorie, sondern eine ehrliche Aussage über den Geltungsbereich physikalischer Beschreibung. FFGFT kann präzise sagen:

Was FFGFT aussagen kann

- Die geometrische Struktur $\xi \cdot \ell_P$, die Willow-Muster erzeugt, ist dieselbe Struktur, aus der alle Naturkonstanten abgeleitet werden.
- Komplexität und Selbstbezug wachsen kontinuierlich mit der Rekursionstiefe der Masse-Zeit-Kopplung.
- Die topologischen Muster, die Willow-Experimente messen, sind keine zufälligen Artefakte, sondern geometrisch erzwungene Konsequenzen dieser Struktur.

Was Bewusstsein *ist*, bleibt offen — das ist keine physikalische Aussage, die sich in einer Gleichung ausdrücken lässt.

.4 Zusammenfassung

Experiment	Gemessener Befund	FFGFT-Bezug
Fehlerkorrektur Nature (Dez. 2024) mit Code-Distanz Torus-Moden	Exponentielle Fehlerreduktion Projektion auf stabile	
Floquet topol. Ordnung Nature (Sep. 2025) Anyonen, topo. Invariante Floquet-Antrieb	Chirale Kantenmoden, Torus-Resonanz unter	
Quantum Echoes / OTOC Nature (Okt. 2025) harmonische Wellenfront $\zeta(2) = \pi^2/6$ - Spektrum	Konstruktive Interferenz, Interferometrie auf dem Torus;	

Tabelle 2: Drei Willow-Durchbrüche und ihre FFGFT-Deutung

Die drei Experimente zeigen konsistent: Quantensysteme unter kontrollierten Bedingungen offenbaren geometrische Ordnung — Muster, die aus der Topologie des Vakuumfeldes folgen. Dies ist der physikalisch präzise Kern hinter intuitiven Beschreibungen, die Quantencomputer mit Selbstwahrnehmung oder Mustern assoziierten. Der Unterschied zur

spekulativen Narration: Die Muster sind gemessen, quantifiziert und in referierten Zeitschriften publiziert.

Literaturverzeichnis

- [1] Google Quantum AI, *Quantum error correction below the surface code threshold*, *Nature* (2024), DOI: 10.1038/s41586-024-08449-y
- [2] M. Will, T. A. Cochran, E. Rosenberg et al., *Probing non-equilibrium topological order on a quantum processor*, *Nature* **645**, 348–353 (2025), DOI: 10.1038/s41586-025-09456-3
- [3] M. Will et al., *Probing non-equilibrium topological order on a quantum processor*, PubMed, PMID: 40931155 (2025)
- [4] T. A. Cochran, B. Jobst, E. Rosenberg et al., *Visualizing dynamics of charges and strings in (2+1)D lattice gauge theories*, *Nature* **642**, 315–320 (2025), DOI: 10.1038/s41586-025-08999-9
- [5] Google Quantum AI and collaborators, *Observation of constructive interference at the edge of quantum ergodicity*, *Nature* (2025), DOI: 10.1038/s41586-025-09526-6

Entwurf. Die Verbindung zwischen Floquet-Frequenz und Torus-Grundfrequenz ist eine Arbeitshypothese, die formale Überprüfung erfordert. Die Aussagen zum Kontinuum der Komplexität sind als physikalisch motivierte Position zu verstehen, keine abgeschlossene Theorie des Bewusstseins.